วิเคราะห์ระบบที่คุ้นเคยและสร้างแผนภาพ
System Context Diagram

จัดทำโดย

67543210031-0 ธนภัทร นุกูล

67543210074-0 นางสาวสุพิชญา ชื่นจุม

เสนอ

อาจารย์ ธนิต เกตุแก้ว

วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มที่: 4

สมาชิกกลุ่ม:

รหัสนักศึกษา 67543210074-0 ชื่อ–สกุล นางสาวสุพิชญา ชื่นจุม

รหัสนักศึกษา 67543210031-0 ชื่อ–สกุล นายธนภัทร นุกูล

ชื่อระบบที่กลุ่มเลือก: Lineman system

ประเภทระบบ:

☐ Chat / Messaging ☐ E-Commerce ☐ Streaming (Video/Music) ☑ Food Delivery

เหตุผลที่เลือก :

เลือกระบบนี้เพราะเป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม **O2O(Online-to-Offline)** ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง ทั้งการจัดการข้อมูลแบบ **Real-time (Matching & GPS)** และการเชื่อมต่อ API กับระบบภายนอกหลายส่วน (Wongnai, LINE, Maps) ซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

Actors / Users ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อ Actor / User Type	บทบาท / หน้าที่หลัก	ตัวอย่างการใช้งาน
1	Customer	- ค้นหาร้านอาหาร - ทำรายการสั่งซื้อ - ชำระเงิน	ลูกค้ากดค้นหาร้าน "Somtum Nua" เลือกเมนู สั่งซื้อ และชำระเงินผ่าน Mobile Banking
2	Rider	- รับงานจัดส่งผ่านแอป - ไปรับอาหารที่ร้าน - นำส่งให้ลูกค้า	ไรเดอร์ได้รับแจ้งเตือน "งานใหม่" กดยอมรับงาน ดูแผนที่เพื่อไปรับอาหารและขับไปส่งยังบ้านลูกค้า
3	Merchant	- บริหารจัดการเมนู - รับออเดอร์ - จัดเตรียมอาหาร	ร้านค้าได้รับเสียงเตือนออเดอร์เข้าผ่านแอป (WMA) กดยรับออเดอร์ และปรุงอาหารรอไรเดอร์มารับ
4	Support Staff	- ตรวจสอบความเรียบร้อย - แก้ไขปัญหา	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีลูกค้าแจ้งว่า "อาหารหกเลอะเทอะ" และดำเนินการคืนเงิน หรือประสานงานแก้ไข

External Systems / Services

ลำดับ	ชื่อ External System / Service	ทำหน้าที่อะไร	ตัวอย่างการโต้ตอบกับระบบ
1	Wongnai Data Service	ให้ข้อมูลร้านอาหาร, เมนู, ราคา, รีวิวจากผู้ใช้	LINE MAN ดึงข้อมูล "เมนูแนะนำ" และ "รูปภาพอาหาร" จากฐานข้อมูล Wongnai มาแสดงบนหน้าแอปพลิเคชัน
2	Payment Gateway	ประมวลผลการตัดเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ Mobile Banking	เมื่อลูกค้ากดยืนยันสั่งซื้อ ระบบจะส่งข้อมูลยอดเงินไปยังธนาคารเพื่อตัดเงิน และรอรับสถานะ "ชำระสำเร็จ" กลับมา
3	Map Service	คำนวณระยะทาง, เวลาเดินทาง , แสดงแผนที่นำทาง	ระบบส่งพิกัด "ร้านค้า" และ "บ้านลูกค้า" ไปยัง Google Maps เพื่อคำนวณระยะทางจริงมาคิดค่าจัดส่ง (Delivery Fee)
4	LINE Platform	ยืนยันตัวตนผู้ใช้ และส่งแจ้งเตือนสถานะ	ผู้ใช้กด "Login via LINE" เพื่อเข้าใช้งานทันที และระบบส่งข้อความแจ้งเตือน "ไรเดอร์รับงานแล้ว" ผ่าน LINE Official Account

คำอธิบายขอบเขตของ “ Lineman system ”

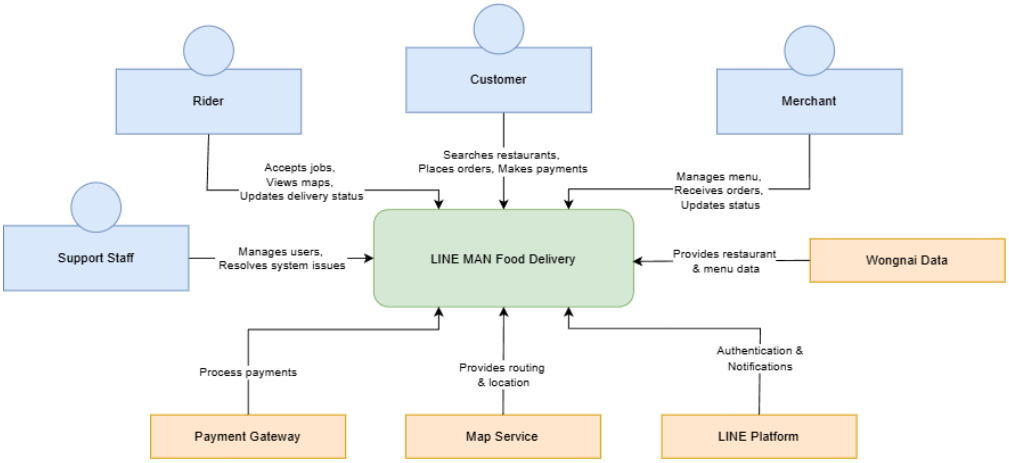
Frontend: ได้แก่ แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า (Customer App), ไรเดอร์ (Rider App), และร้านค้า (Merchant App)

Backend & Database: ได้แก่ API Gateway, ระบบจับคู่คนขับ (Matching Service), ระบบจัดการออเดอร์, และฐานข้อมูลหลัก

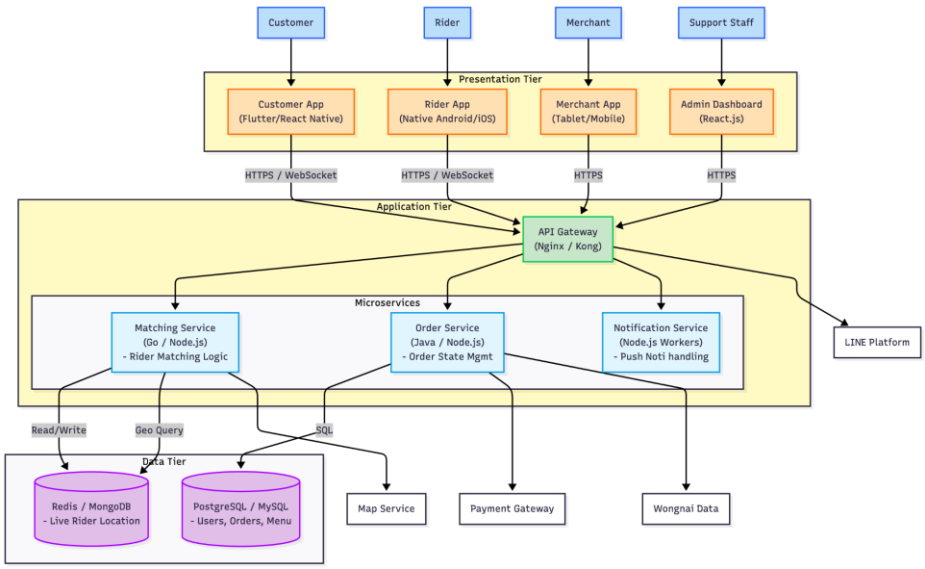
ไม่รวม ระบบที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม (External Systems) เช่น ระบบแผนที่, Payment Gateway, และ LINE Chat Platform

แผนภาพ System Context Diagram

C1:



C2:



สรุปผลการวิเคราะห์ของกลุ่ม

ได้เรียนรู้ว่าระบบ Food Delivery มีความซับซ้อนมากกว่าแค่การสร้างแอปพลิเคชันหน้าบ้าน แต่คือการจัดการ Orchestration หรือการประสานงานระหว่าง 3 ปาร์ตี้ (ลูกค้า, ร้านค้า, ไรเดอร์) ให้ทำงานสอดคล้องกันแบบ Real-time ความท้าทายหลักคือการออกแบบ Data Flow ให้ลื่นไหล ตั้งแต่การดึงข้อมูลร้านค้า การจับคู่คนขับ ไปจนถึงการตัดเงิน ซึ่งต้องพึ่งพาระบบภายนอกจำนวนมาก

การใช้ C4 Model ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวม (Context) และเจาะลึกองค์ประกอบภายใน (Container) ได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เข้าใจว่าการแยก Service (เช่น แยก App ร้านค้าออกจาก App ลูกค้า) มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขยายระบบ

1. **องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดต่อสถาปัตยกรรม**

- Matching Service (ระบบจับคู่): ถือเป็นหัวใจหลัก
  เพราะถ้าอัลกอริทึมจับคู่ช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ลูกค้าจะรอนานและไรเดอร์จะเสียโอกาส

- Real-time Communication (WebSocket):
  สำคัญมากสำหรับการติดตามพิกัดไรเดอร์และการอัปเดตสถานะออเดอร์ให้ลูกค้าและร้านค้าทราบทันที

2. **Actors หรือ External Systems**

- Merchant App (WMA): ร้านค้าต้องมีแอปเฉพาะสำหรับจัดการรับออเดอร์และปิดเปิดเมนูด้วย

- Map Service (Google Maps): เป็น External System ที่เราต้องยิง API
  ไปถามค่าพิกัดและระยะทางตลอดเวลา

3. **จุดที่น่าจะเป็นคอขวด**

- Matching Engine ในช่วง Peak Time: ช่วงเที่ยงหรือเย็นที่มีออเดอร์เข้ามาพร้อมกันมหาศาล
  ระบบต้องคำนวณจับคู่ ซึ่งใช้ทรัพยากร CPU สูงมาก อาจทำให้ระบบหน่วงได้

- Database (Location Update): การที่ไรเดอร์นับหมื่นคนส่งพิกัด GPS เข้ามาทุกๆ วินาที
  อาจทำให้ Database ทำงานไม่ทัน จึงควรแยก Database สำหรับเก็บพิกัด ออกจาก Database หลัก

การประเมินการมีส่วนร่วมรายบุคคล

ผู้สอนสามารถให้คะแนน Participation / Individual Effort เพิ่มเติม เช่น คนละ 0–2 คะแนน (หรือใช้เพื่อตัดสินแยกคะแนนในกลุ่ม) โดยอ้างอิงจาก:

- การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมทำงานกลุ่ม
- ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- การช่วยสื่อสาร/นำเสนอ

รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	ระดับการมีส่วนร่วม	ระดับที่ได้
67543210031-0	นางสาว สุพิชญา ชื่นจุม		
67543210031-0	นาย ธนภัทร นุกูล		